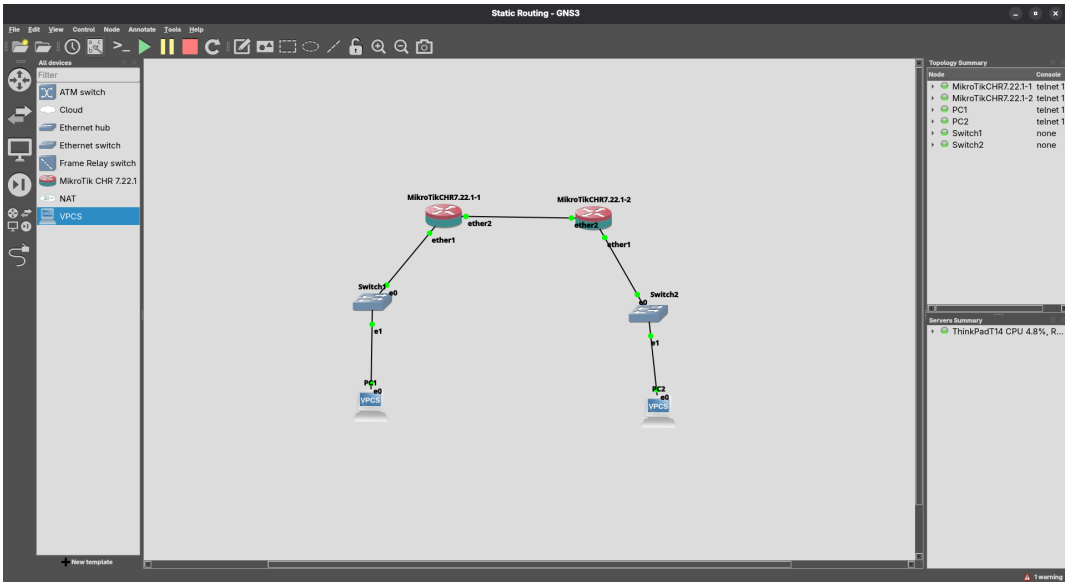
STATIC ROUTING MENGGUNAKAN MIKROTIK CHR DI GNS3

Topologi Jaringan GNS3



Pada praktikum ini dibuat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari dua router MikroTik CHR, dua switch, dan dua komputer klien. PC1 terhubung ke Switch1, kemudian Switch1 terhubung ke Router R1. Selanjutnya, R1 dihubungkan langsung dengan R2. Pada sisi lainnya, R2 terhubung ke Switch2 dan PC2.

Topologi ini dibuat untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang memiliki alamat IP berbeda, yaitu jaringan 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Kedua jaringan tersebut dihubungkan melalui dua router menggunakan metode Static Routing.

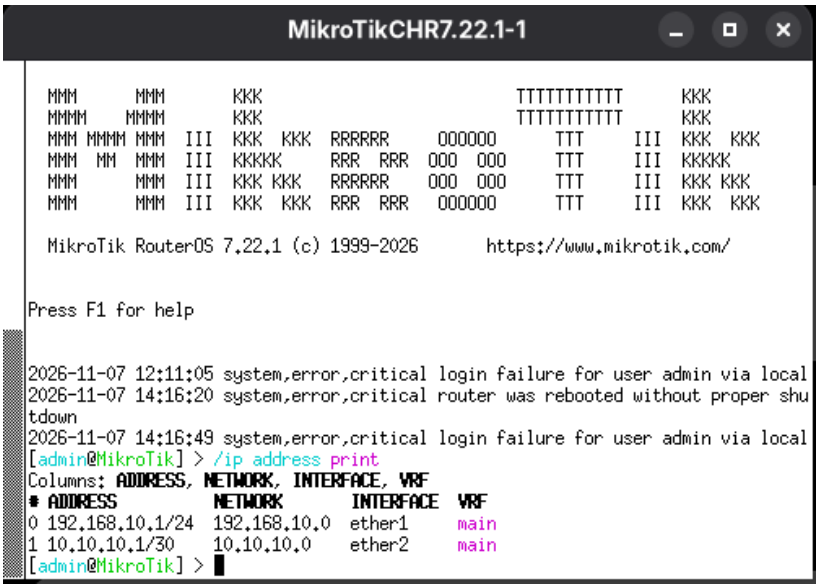
Konfigurasi IP Address

IP Address diberikan pada setiap interface router dan komputer agar masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi.

Berikut tabel pengalamatan IP yang digunakan:

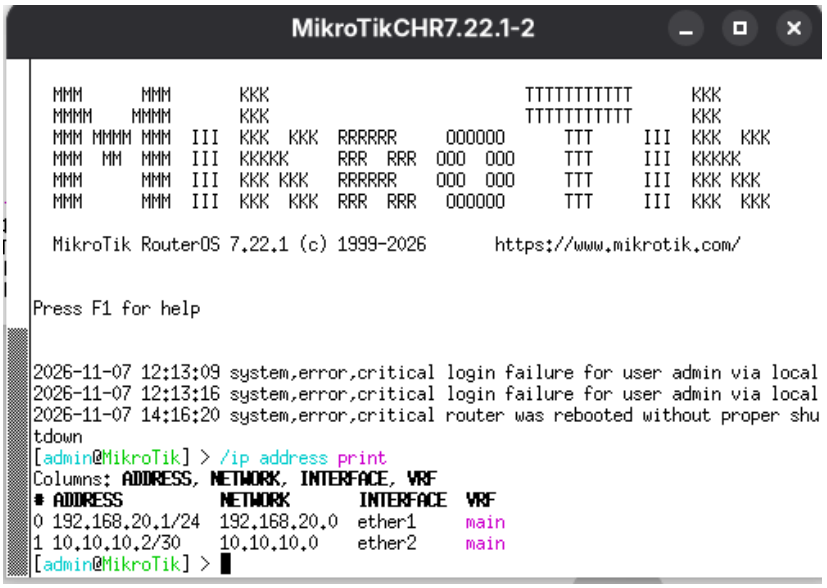
Perangkat	Interface	IP Address
PC1	Ethernet	192.168.10.10/24
R1	ether1	192.168.10.1/24
R1	ether2	10.10.10.1/30
R1	ether1	192.168.20.1/24
R2	ether2	10.10.10.2/30
PC2	Ethernet	192.168.20.10/24

Konfigurasi IP Address Router R1



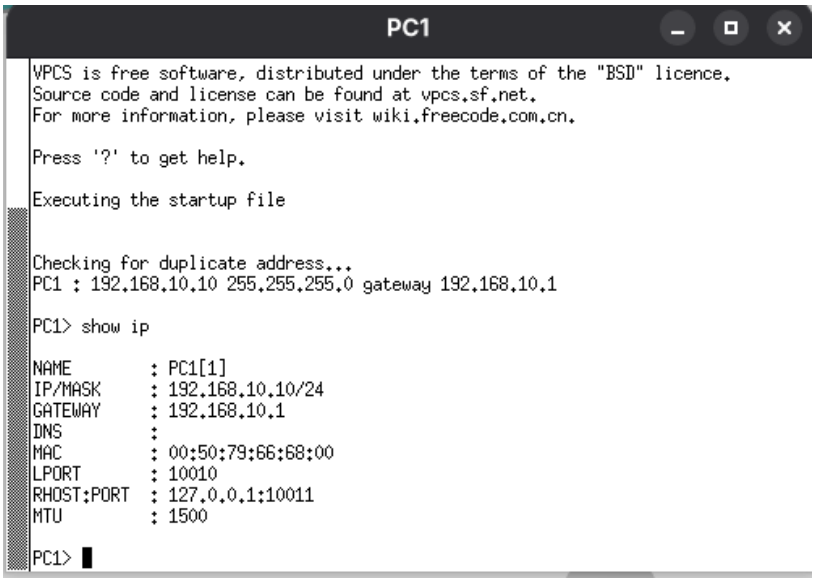
Pada Router R1 dilakukan konfigurasi dua alamat IP pada interface yang berbeda. Interface ether1 diberikan alamat IP 192.168.10.1/24 yang berfungsi sebagai gateway untuk jaringan PC1. Sementara itu, interface ether2 diberikan alamat IP 10.10.10.1/30 yang digunakan untuk menghubungkan R1 dengan R2.

Konfigurasi IP Address Router R2



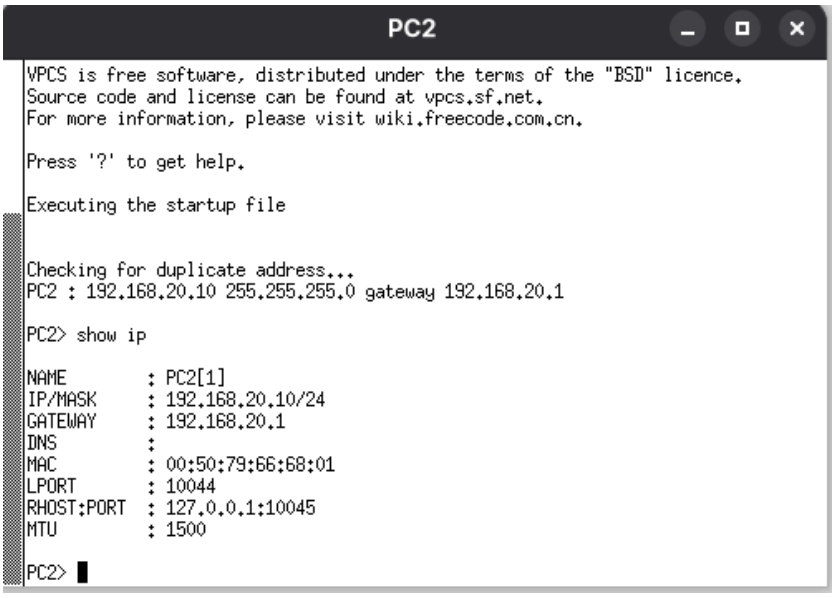
Pada Router R2 juga dilakukan konfigurasi dua alamat IP. Interface ether1 diberikan alamat IP 192.168.20.1/24 sebagai gateway untuk jaringan PC2. Sedangkan interface ether2 diberikan alamat IP 10.10.10.2/30 sebagai alamat untuk komunikasi antara R2 dan R1.

Konfigurasi IP Address PC1



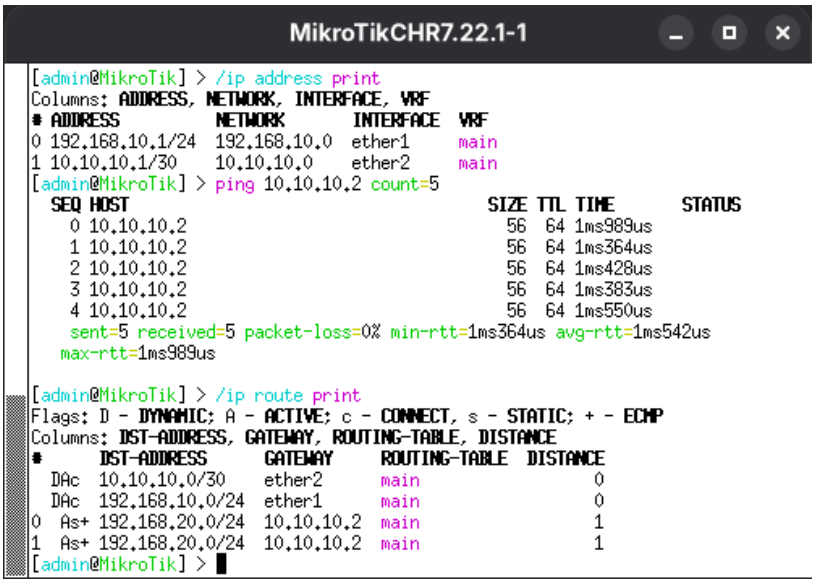
PC1 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.10.10/24 dengan Default Gateway 192.168.10.1. Gateway tersebut mengarah ke interface ether1 pada Router R1. Konfigurasi ini memungkinkan PC1 mengirimkan data ke jaringan lain melalui R1.

Konfigurasi IP Address PC2



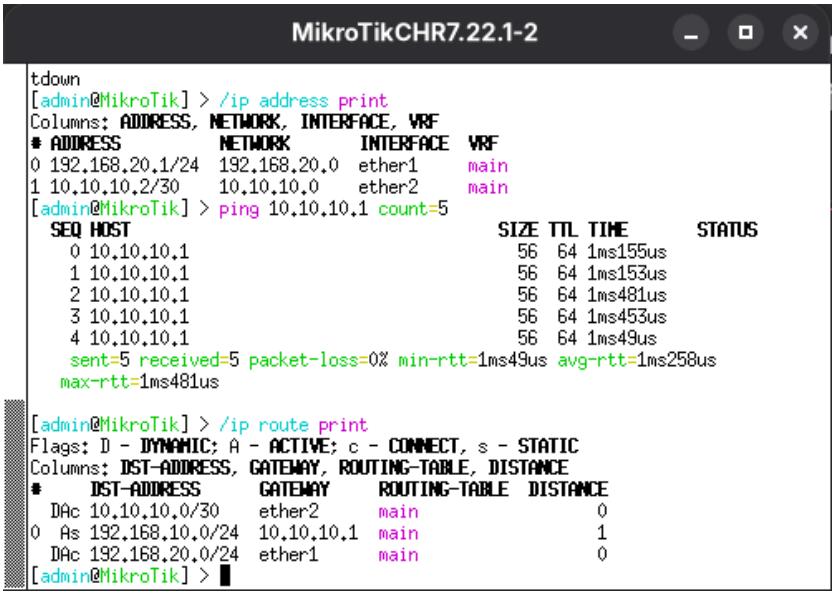
PC2 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.20.10/24 dengan Default Gateway 192.168.20.1. Gateway tersebut mengarah ke interface ether1 pada Router R2. Konfigurasi ini memungkinkan PC2 berkomunikasi dengan jaringan lain melalui R2.

Konfigurasi Static Routing pada R1



Pada Router R1 ditambahkan jalur Static Routing menuju jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.2. Gateway tersebut merupakan alamat IP interface ether2 pada Router R2. Konfigurasi ini bertujuan agar R1 mengetahui jalur yang harus dilewati ketika mengirimkan data menuju jaringan PC2.

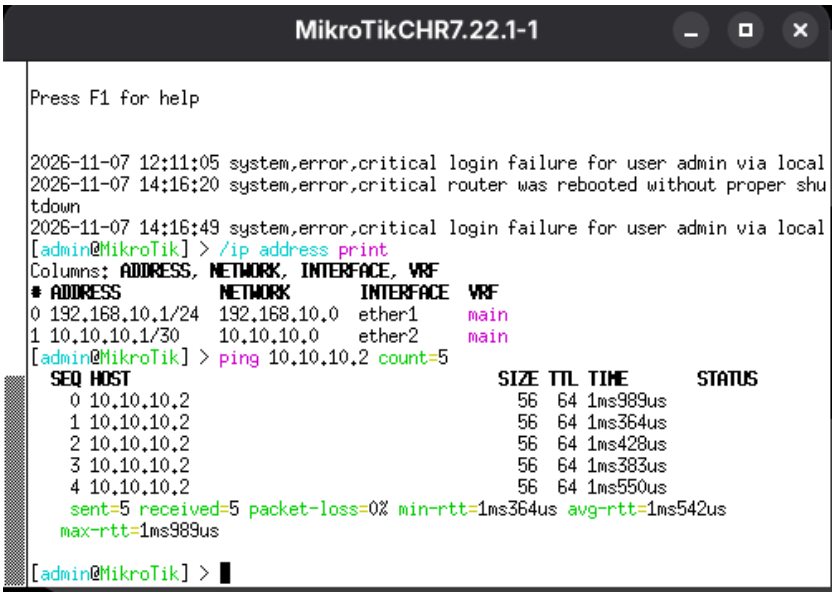
Konfigurasi Static Routing pada R2



Pada Router R2 ditambahkan jalur Static Routing menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.1. Gateway tersebut merupakan alamat IP interface ether2 pada Router R1.

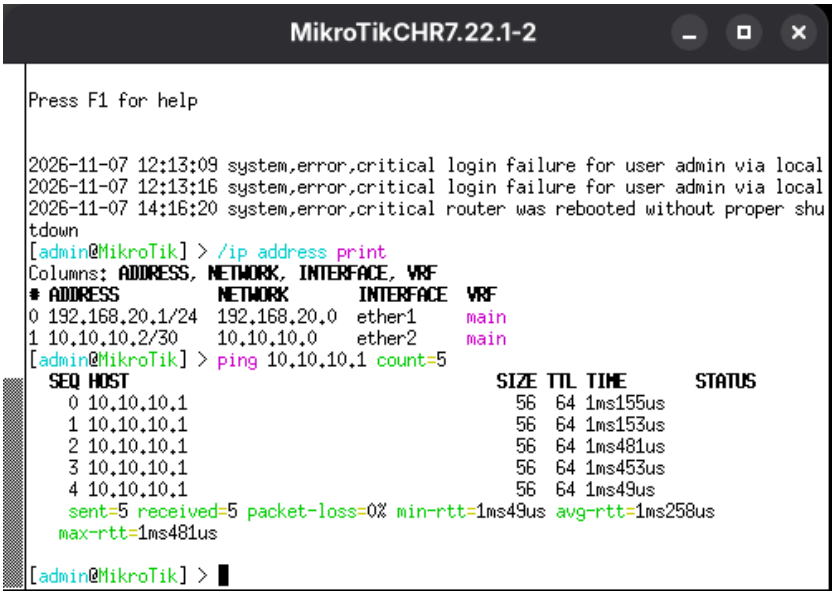
Konfigurasi ini memungkinkan R2 mengetahui jalur untuk mengirimkan data kembali menuju jaringan PC1.

Pengujian Koneksi R1 ke R2



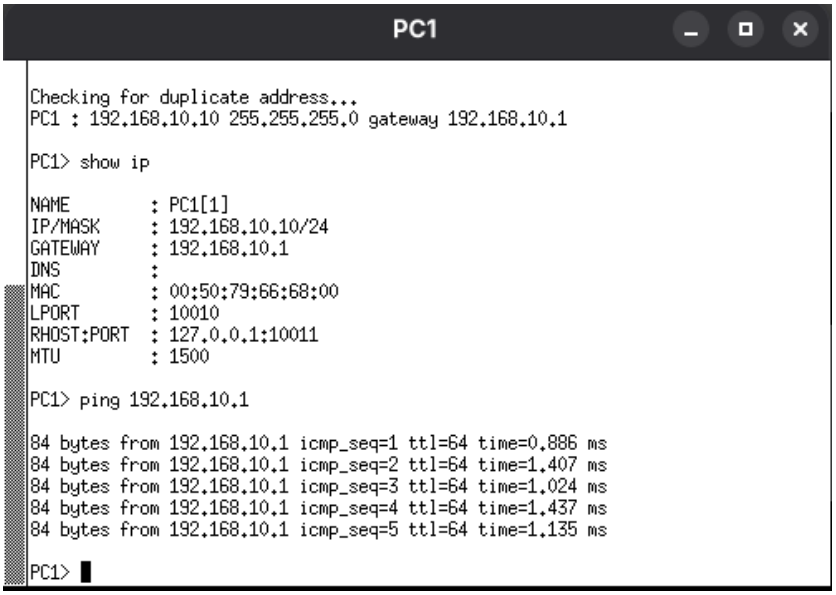
Pengujian dilakukan dari Router R1 menuju alamat IP 10.10.10.2 yang merupakan interface ether2 pada Router R2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa R1 berhasil menerima balasan dari R2. Hal ini membuktikan bahwa koneksi antar-router telah berjalan dengan baik.

Pengujian Koneksi R2 ke R1



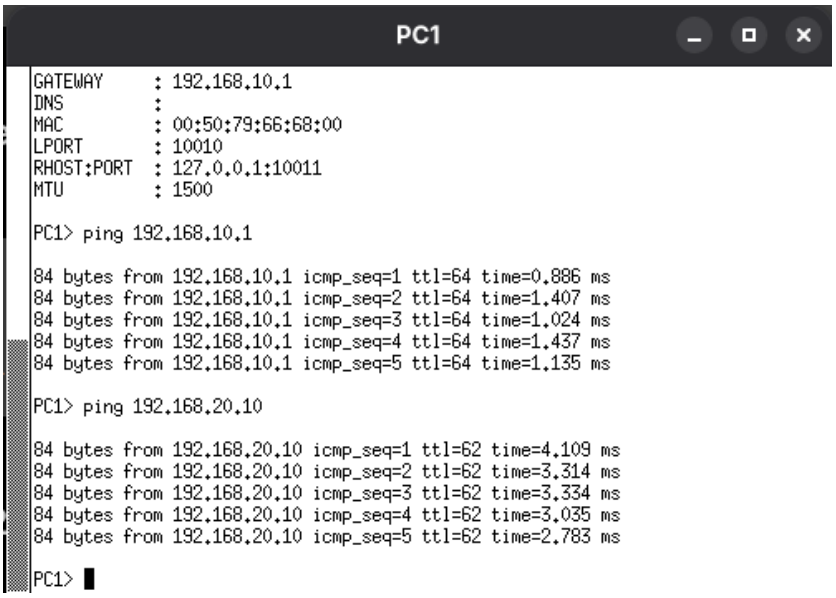
Pengujian dilakukan dari Router R2 menuju alamat IP 10.10.10.1 yang merupakan interface ether2 pada Router R1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa R2 berhasil berkomunikasi dengan R1 melalui jaringan antar-router.

Pengujian Koneksi PC1 ke Gateway R1



Pengujian dilakukan dari PC1 menuju alamat IP 192.168.10.1 yang merupakan gateway pada Router R1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC1 berhasil terhubung dengan gateway. Hal ini membuktikan bahwa koneksi antara PC1 dan Router R1 telah berjalan dengan baik.

Pengujian Koneksi PC1 ke PC2



Pengujian terakhir dilakukan dari PC1 menuju PC2 menggunakan alamat IP 192.168.20.10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC1 berhasil menerima balasan dari PC2.

Keberhasilan pengujian ini membuktikan bahwa komunikasi antar jaringan telah berjalan dengan baik melalui Router R1 dan Router R2 menggunakan metode Static Routing.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi Static Routing menggunakan MikroTik CHR di GNS3 berhasil diterapkan. Konfigurasi IP Address pada masing-masing router dan komputer telah dilakukan sesuai dengan pembagian jaringan yang ditentukan.

Penambahan jalur Static Routing pada R1 dan R2 memungkinkan kedua jaringan lokal yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Hal ini dibuktikan melalui pengujian ping dari R1 ke R2, R2 ke R1, PC1 ke gateway, serta PC1 ke PC2 yang berhasil mendapatkan balasan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan IP Address, Default Gateway, dan Static Routing untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda menggunakan router.